

上节回顾.

静电学: 库仑定律 $\vec{F} = \frac{kq_1q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$ $q \rightarrow$ 静止. 真空中

电场 $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$ 单位点电荷

叠加性 $\sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \hat{r}_i \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$ $dq \sim \lambda dl' \sim \sigma ds' \sim \rho d\tau'$

无限长直杆 $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\lambda}{z}$ $E \propto \frac{1}{z}$ $E = \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{\lambda}{z} \propto \frac{1}{z}$

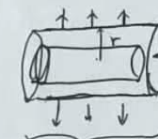
高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$

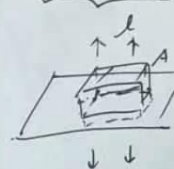
为什么只和曲面内的电荷有关?

电荷是电场的源.

高斯面在电荷内 $\int \nabla \cdot \vec{E} dV = \int \frac{\rho}{\epsilon_0} dV \Rightarrow \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = E 4\pi r^2$ $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} (r > R)$
 $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^2} (r < R)$

 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = 2\pi r l E$

 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = 2E \cdot A$

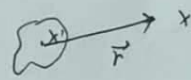
静电场是无旋场
 $\nabla \times \vec{E} = 0$

静磁学: 电流恒定定律. $\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{s} = - \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$

$\oint \nabla \cdot \vec{J} dV = - \int \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \Rightarrow \nabla \cdot \vec{J} = - \frac{\partial \rho}{\partial t}$

毕奥-萨伐尔定律 (恒定电流激发磁场)

$B(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{J}(\vec{r}') \times \vec{r}}{r^2} dV'$



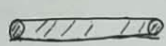
无限长细导线 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

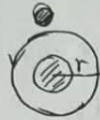


$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

②

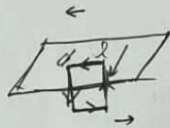
$$\int \nabla \times \vec{B} \cdot d\vec{S} = \mu_0 \int \vec{J} \cdot d\vec{S} \Rightarrow \boxed{\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}} \quad \text{安培环路}$$

 无限长直导线



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r$$

无限大平面



为什么不取1圈? $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot l + B \cdot l = 2Bl$

$$\vec{B} = \begin{cases} \mu_0 J / 2 \hat{k} & z < 0 \\ -\mu_0 J / 2 \hat{k} & z > 0 \end{cases}$$

磁场线无头无尾

要么封闭 要么伸向

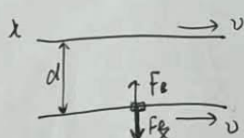
"磁荷"不存在 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

运动着的电荷 (电流)

感生磁场 运动的电荷

静电学和静磁学的麦克斯韦方程

磁力 $\ll$ 电力



无限长直导线, 线密度 λ ,
电荷以恒定速度 v 沿导线运动

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 d}$$

$$F_E = qE = \lambda E = \frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 d}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{\mu_0 \lambda v}{2\pi d}$$

$$F_B = q\vec{v} \times \vec{B} = \lambda \cdot vB = \frac{\mu_0 \lambda^2 v^2}{2\pi d}$$

$$\frac{F_B}{F_E} = \frac{\frac{\mu_0 \lambda^2 v^2}{2\pi d}}{\frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 d}} = \frac{\mu_0 \epsilon_0 v^2}{1} = \left(\frac{v}{c}\right)^2 = \left(\frac{v}{3 \times 10^8 \text{ m/s}}\right)^2 \ll 1$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$$

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

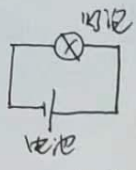
当 $v \sim c$ 时 二者相当

导线中电流 电力抵消 但磁力不抵消

磁力不做功! $F \perp v$ 电力

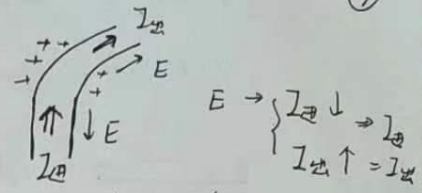
③

电动势



为什么电流在相同?
驱动力?
律

假设不同
(开关闭合)



自动反馈保持电流均匀

驱动电流的两个力 (单位电荷)

$$\vec{f} = \vec{f}_s + \vec{E}$$

↑ 静电力
↑ 电源

产生 f_s 的原因: 电池中的化学力

光伏电池: 光照产生

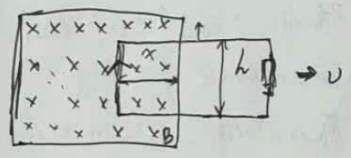
热电偶中: 温度梯度产生

总效果

$$\mathcal{E} \equiv \oint \vec{f} \cdot d\vec{l} = \oint \vec{f}_s \cdot d\vec{l} \quad (\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0)$$

↑ 电动势 (emf) 电源对单位电荷所做的功

动生电动势 (发电机)



发电机的原理模型

$$\vec{f}_{m} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$\mathcal{E} = \oint \vec{f}_m \cdot d\vec{l} = vBh$$

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{a} = Bhx$$

$$\frac{d\Phi}{dt} = Bh \frac{dx}{dt} = Bhv$$

$$\boxed{\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}}$$

动生电动势的磁通量法则

电磁感应

法拉第定律 (1831)

- ① 导线运动 ② 磁场的运动 ③ 磁场的变化
- 无磁力的

什么力起作用? 静止电荷

现象: 一个变化的磁场可以感应出电场!

$$\mathcal{E} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{a}$$

$$\oint \nabla \times \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$\boxed{\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}}$$

法拉第定律

麦克斯韦之前的电动力学

④

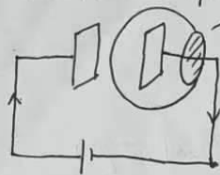
$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (\text{高斯定理})$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (\text{法拉第定律})$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad (\text{安培定理})$$

致命矛盾: 磁场的散度为 0.



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I?$$

以回路为边界的电流

对于非稳恒电流, “一个环绕回路的电流”是不明确的概念

麦克斯韦如何修改安培定理

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E}) = -\nabla \cdot (\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t})$$

$$\nabla \cdot [\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}] = 0$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}_0 + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

电磁波的传播

变化的电场感应出磁场

可能存在其它方式来修改安培定理.

麦克斯韦的理论在实际确认来自于 1888 年赫兹关于电磁波的实验

$$\vec{J}_d \equiv \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \text{位移电流}$$

回到电容器问题

$$E = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{Q}{A}$$

$$\frac{\partial E}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon_0 A} \frac{dQ}{dt} = \frac{1}{\epsilon_0 A} I$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc} + \mu_0 \epsilon_0 \int (\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}) \cdot d\vec{s}$$

$$\text{取圆面} \quad I_{enc} = I, \quad E=0$$

$$\text{取球面} \quad I_{enc} = 0 \quad \int \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{s} = \frac{I}{\epsilon_0}$$

(5)

麦克斯韦方程组

$$(i) \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

(高斯定律)

$$(ii) \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$(iii) \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

(法拉第定律)

$$(iv) \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

(带有麦克斯韦修正项的安培定律)

通用洛伦兹方程

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

总结了经典电动力学的全部理论内容 (除了介质的一些特殊性质)

对 (iv) 求散度, 可得 $\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$

对称性:

在 $\rho=0, \vec{J}=0$ 的自由空间中

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0, \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{E} \rightarrow \vec{B}, \quad \vec{B} \rightarrow -\mu_0 \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

 $\vec{B}$ 与 $\vec{E}$ 并不处于同等地位 $\vec{E}$ 存在静止源 (电源) $\vec{B}$ 不存在

极化

1.1 电介质

物质 $\left\{ \begin{array}{l} \text{导体: 电荷自由移动} \\ \text{绝缘体 (电介质): 电荷附属于特定的原子或分子} \end{array} \right.$ 束缚

1.2 诱导偶极子

中性原子放在电场中.

原子: 原子核 + 电子云
带正电 负电

$\ominus \oplus$
 $\longrightarrow E$

电场很大 $\rightarrow$ 电离

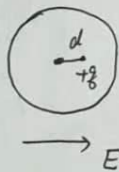
较小 $\rightarrow$ 平衡, 极化

$$\vec{P} = \alpha \vec{E}$$

$\uparrow$ 原子极化率

$$\frac{\alpha}{4\pi\epsilon_0}$$

例: 一个简单的原子模型由带正电荷量的原子核和围绕它的均匀带负电的半径为 a 的球形电子云组成. 计算这样一个原子的极化率



$$E_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{a^3}$$

平衡: $E = E_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{a^3}$

$$p = qd = (4\pi\epsilon_0 a^3) E$$

$$\alpha = 4\pi\epsilon_0 a^3$$

$$\frac{\alpha}{4\pi\epsilon_0} = a^3$$

a 玻尔半径 $0.5 \text{ \AA}$

例 一个氢原子 (玻尔半径 $0.5 \text{ \AA}$) 位于两个相距 1 mm 的金属板中间, 金属板连接在 500 V 的电池上. 粗略地估计所需距离 d 为玻尔半径之比. 估计在这个装置中电离原子所需的电压为多少. ($\alpha / 4\pi\epsilon_0 = 0.667 \times 10^{-30} \text{ m}^3$)

$$E = \frac{V}{d} = \frac{500 \text{ V}}{10^{-3} \text{ m}} = 5 \times 10^5 \text{ V/m}$$

$$P = \alpha E = ed \Rightarrow d = \frac{\alpha E}{e} = 2.29 \times 10^{-16} \text{ m}$$

$$\frac{d}{R} = \frac{2.29 \times 10^{-16}}{0.5 \times 10^{-10}} = \boxed{4.6 \times 10^{-6}}$$

电离

$$d = R$$

$$E = \frac{ed}{\alpha} = \frac{eR}{\alpha} = \frac{V}{h} \Rightarrow V = \frac{eRh}{\alpha} = 10^8 \text{ V}$$

分子，极化各向异性

(2)



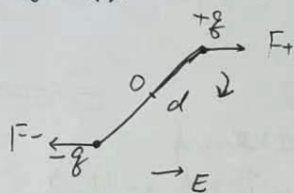
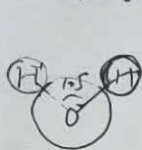
$$\vec{P} = \alpha_1 \vec{E}_1 + \alpha_2 \vec{E}_2 \quad (\alpha_1 \neq \alpha_2)$$

$$\begin{cases} P_x = \alpha_{xx} E_x + \alpha_{xy} E_y + \alpha_{xz} E_z \\ P_y = \dots \\ P_z = \dots \end{cases} \quad \text{完全非对称}$$

α_{ij} 极化张量

1.3 极化分子的排列

一些分子具有固有的永久偶极矩 (极化分子)



$$\vec{F} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = 0$$

$$\begin{aligned} \vec{N} &= \vec{r}_+ \times \vec{F}_+ + \vec{r}_- \times \vec{F}_- \\ &= (\vec{d}/2) \times q\vec{E} + (-\vec{d}/2) \times (-q\vec{E}) = q\vec{d} \times \vec{E} = \vec{p} \times \vec{E} \end{aligned}$$

1.4 极化强度

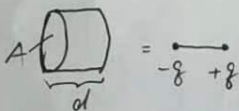
一个电介质材料放入电场中会发生什么?

- 中性原子或非极化分子: 诱导偶极矩, 方向与外场一致
- 极性分子: 永久偶极矩受外力矩, 驱使沿外场方向
- 许多小的偶极矩沿着外场的方向 —— 材料出现极化

$\vec{P}$ = 单位体积偶极矩 (极化强度矢量)

1.5 束缚电荷 极化导致电荷的累积

均匀极化

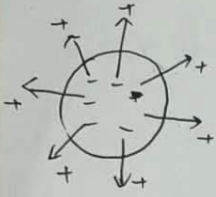


$$PA d = q d \Rightarrow q = PA \Rightarrow \sigma_b = \frac{q}{A} = P$$

$$\sigma_b = \vec{P} \cdot \hat{n}$$

均匀极化的效应就是在物体表面上出现束缚电荷 $\sigma_b = \vec{P} \cdot \hat{n}$

不均匀极化：内部有束缚电荷效果



$$\oint f_b d\tau = - \oint \vec{P} \cdot d\vec{S} = - \int (\nabla \cdot \vec{P}) d\tau$$

$$f_b = -\nabla \cdot \vec{P}$$

1.6 有电介质时的高斯定理

电介质 → 极化 → 束缚电荷

电介质中的总电荷

$$\rho = \rho_b + \rho_f$$

高斯定理

$$\epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} = \rho = \rho_b + \rho_f = -\nabla \cdot \vec{P} + \rho_f$$

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho_f$$

$\vec{D}$ 电位移矢量

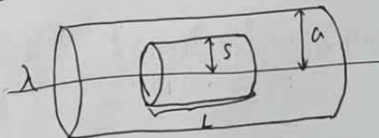
$$\boxed{\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f}$$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_f$$

为什么没有表面电荷 σ_b ?

不能把高斯定理精确应用到表面

例：一长直带电线，载有均匀的电荷线密度 λ 的电荷，它裹着半径为 a 的橡胶绝缘体，求出电位移矢量。



作半径为 s 且长为 L 的圆柱形高斯面。

$$D(2\pi s L) = \lambda L$$

$$D = \frac{\lambda}{2\pi s} \hat{s}$$

对绝缘体内外均适用

在外部 $\rho = 0$

$$E = \frac{D}{\epsilon_0} = \frac{\lambda}{2\pi s \epsilon_0} \hat{s} \quad (s > a)$$

线性电介质中

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \quad \text{电介质率} \quad \text{总电场}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi_e \vec{E} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

介电常数 $\rightarrow \epsilon = \epsilon_0 (1 + \chi_e)$

$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} = 1 + \chi_e$ 相对介电常数

磁化

1. 微观: 围绕原子核旋转的电子和电子的自旋 环流电流 → 磁偶极子
外磁场 → 有序排列 → 宏观磁化性 (磁化)

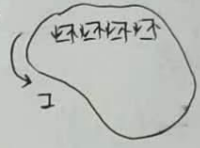
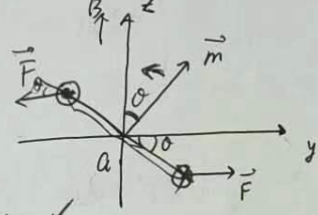
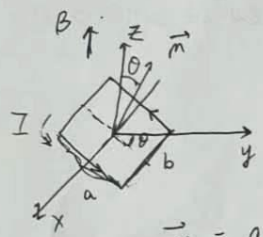
磁化方向与 $\vec{B}$ 平行 顺磁体

..... 反向 抗磁体

铁磁体

磁场撤消之后仍保持磁性. 磁化不仅由当时的外场强度, 与磁化“历史”有关

2. 作用在磁偶极子上的力和力矩 (解释顺磁性)



$$\vec{N} = aF \sin\theta \hat{x}$$

$$m = Iab \text{ 磁偶极矩}$$

$$F = IbB \Rightarrow B = \frac{F}{Ib} \Rightarrow F = IbB$$

$$\vec{N} = \boxed{IabB \sin\theta} \hat{x} = \underline{mB \sin\theta} \hat{x} = \underline{\vec{m} \times \vec{B}} \quad (\vec{N} = \vec{p} \times \vec{E})$$

↳ 顺磁性

每个电子 ~~组成~~ 构成一个磁偶极子

泡利 反对电子相反自旋 力矩抵消

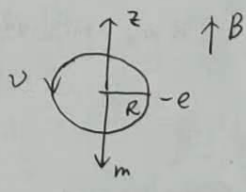
顺磁效应通常出现在拥有奇数个电子的原子或分子中. 其中“多余”的未配对电子受磁力矩影响.

3. 磁场对原子轨道的影响

电子围绕原子核运动

$$I = \frac{e}{T} = \frac{e v}{2\pi R}$$

$$\vec{m} = I \pi R^2 \hat{z} = -\frac{1}{2} e v R \hat{z}$$



~~若 B 垂直于轨道~~
 $B=0$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{R^2} = m_e \frac{v^2}{R}$$

$B \neq 0$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{R^2} + e v B = m_e \frac{\bar{v}^2}{R}$$

$$e v B = \frac{m_e}{R} (\bar{v}^2 - v^2) = \frac{m_e}{R} (\bar{v} + v)(\bar{v} - v)$$

$$\Delta v = \frac{e R B}{2 m_e}$$

⑩ $v \uparrow$

$$\Delta \vec{m} = -\frac{1}{2} e \Delta v R \hat{z} = -\frac{e' R^2}{4 m} \vec{B}$$

(5)

所以 $\vec{m}$ 的改变是与 $\vec{B}$ 的方向相反

通常情况下, 电子轨道方向是随机的, 所以轨道磁矩相互抵消

在外磁场存在时, 每个原子都获得一个与外场反平行的“额外”的微小磁矩

这就是抗磁性的机制

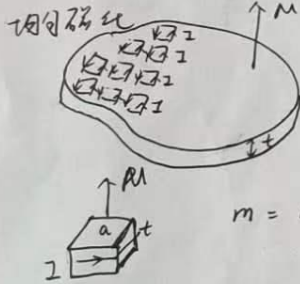
通常抗磁性比顺磁性弱得多, 所以只有在顺磁性不存在或具有偶数个电子的原子中观察到

4. 磁化强度

磁化的两种机制:
 { 顺磁性 (和未配对电子自旋有关的偶极子得到一个使它们排列与外场方向相同的方向的力矩)
 抗磁性 (电子的轨道速度被改变, 导致轨道磁矩产生一个和外场方向相反的改变量)

磁化强度 $\vec{M}$ = 单位体积内的总磁偶极矩

5. 束缚电流



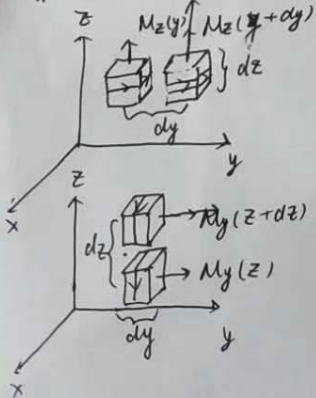
$$m = Mat = Iat$$

$$I = Mt$$

$$K_b = \frac{I}{a} = M$$

束缚面电流密度 $\vec{K}_b = \vec{M} \times \vec{n}$

非均匀磁化, 内部电流不再相互抵消



z 方向不均匀磁化

$$I_x = [M_z(y+dy) - M_z(y)] dz = \frac{\partial M_z}{\partial y} dy dz$$

$$(J_b)_x = \frac{\partial M_z}{\partial y}$$

$$I_x = [-M_y(z+dz) + M_y(z)] dy = -\frac{\partial M_y}{\partial z} dy dz$$

$$(J_b)_x = -\frac{\partial M_y}{\partial z}$$

$$(J_b)_x = \frac{\partial M_z}{\partial y} - \frac{\partial M_y}{\partial z}$$

$$\vec{J}_b = \nabla \times \vec{M} \quad \nabla \cdot \vec{J}_b = 0$$

6. 磁介质中的麦克斯韦方程组

磁化 → 介质磁化 → 束缚电流

在介质中

$$\vec{J} = \vec{J}_b + \vec{J}_f + \vec{J}_p$$

麦克斯韦方程组

$$\frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \vec{B}) = \vec{J}_f + \underbrace{\vec{J}_b + \vec{J}_p}_{\nabla \times \vec{M}} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \times (\underbrace{\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}}_{\vec{H}}) = \vec{J}_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\text{磁场强度 } \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

各向同性非铁磁物质:

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \rightarrow \text{磁化率}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\mu = \mu_r \mu_0, \quad \mu_r = 1 + \chi_m$$

磁导率 相对磁导率

如电介质有

$\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 基本物理量

$\vec{D}$ 和 $\vec{H}$ 辅助物理量

7. 介质中的麦克斯韦方程组

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

各向同性:

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

导电介质

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad (\text{欧姆定律})$$

↑ 电导率

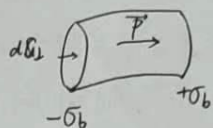
除了磁化电流外, 还有极化电流

介质极化

$$\vec{P} \uparrow \Rightarrow \sigma_b \uparrow$$

$$dI = \frac{\partial \sigma_b}{\partial t} d\Omega = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} d\Omega$$

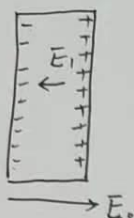
$$\vec{J}_p = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$



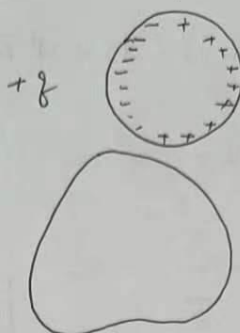
导体

理想导体的基本静电学性质

(i) 导体内部电场为 0.



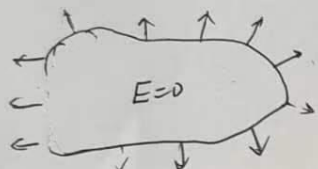
静电电荷



(ii) 导体内部 $\rho = 0$ $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ (正负电荷一样多)

(iii) 净电荷分布在表面

(iv) 在导体外表面 $\vec{E} \perp$ 表面



(v) 导体是一个等势体 $\phi(a) - \phi(b) = -\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$

例 一个不带电的球形导体，球心在原点，导体内部有一任意形状的空洞，在洞某处有一电荷 q ，求球外的电场。



$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$



如果一个被导体材料包围的空洞内不存在电荷，则空洞内的电场为 0.



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{r} \neq 0$$

通常两天躲在一个金属轿车内比较安全

如果被雷击中，你可能会被煮熟，但不会被电击致死。